

**Práctica Interacción Hombre - Máquina implícita y
Consciencia de Contexto**

DOCUMENTACIÓN

Computación Ubicua e Inteligencia Ambiental

Subgrupo 1

María Remacho Aneas

Curso 24/25



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Índice.

1. Introducción.	3
2. Objetivos del proyecto.	4
3. Tecnologías utilizadas.	4
4. Estructura del proyecto.	5
5. Conclusión.	6
6. Posibles mejoras.	7

1. Introducción.

La práctica ha consistido en el desarrollo de una aplicación de asistencia interactiva mediante realidad aumentada, llamada AutonoMe, cuyo objetivo principal es facilitar el uso de lavadoras domésticas a través de un sistema visual guiado paso a paso. La aplicación hace uso de marcadores Aruco y de tecnologías de procesamiento de imagen en tiempo real, como OpenCV, integradas en una interfaz accesible, para identificar automáticamente diferentes modelos de lavadoras y proyectar sobre ellas las indicaciones visuales que guían al usuario durante el proceso de lavado sencillo.

El desarrollo de esta aplicación surge a partir de un problema real y cotidiano: la dificultad que tienen muchas personas al enfrentarse al uso de lavadoras modernas. Este problema afecta especialmente a jóvenes que se independizan por primera vez y no están familiarizados con los quehaceres del hogar, así como a personas mayores que encuentran barreras en el manejo de dispositivos tecnológicos con interfaces cada vez más complejas.

En este contexto, mi aplicación se plantea como una herramienta accesible, visual y educativa, capaz de reducir la curva de aprendizaje en el uso de electrodomésticos, promoviendo la autonomía del usuario y disminuyendo los errores en el uso de estos dispositivos. La aplicación se alinea con los principios de una “asistencia aumentada”, mejorando la experiencia del usuario mediante una guía digital directa sobre el entorno físico, sin necesidad de manuales ni instrucciones complejas.

Además, AutonoMe, cuenta con la introducción de características que mejoran la experiencia de los usuarios con problemas motrices o de visión, ya que la aplicación implementa un sistema de reconocimiento facial y de voz que harán de la experiencia una cosa muy sencilla de utilizar.



AUTONOME

2. Objetivos del proyecto.

El desarrollo de AutoNoMe tiene una serie de objetivos generales y específicos tanto a nivel funcional como técnico, que me han guiado en la estructuración del proyecto desde la idea general hasta la implementación final. Estos objetivos se orientan para poder resolver una necesidad real de forma eficiente.

El objetivo general de AutoNoMe era poder diseñar y desarrollar una aplicación interactiva basada en la realidad aumentada con marcadores Aruco que permita guiar al usuario en el uso correcto de una lavadora doméstica mediante instrucciones visuales.

Los objetivos específicos que encontré a la hora del planteamiento del proyecto fue abarcar los siguientes puntos:

- Implementar un sistema de reconocimiento de marcadores Aruco que pueda identificar diferentes modelos de lavadoras.
- Detectar la posición del marcador y proyectar las instrucciones de forma visual y precisa usando OpenCV.
- Diseñar una interfaz gráfica sencilla, simple y minimalista de forma que se reduzca la posibilidad de fallos frente al usuario.
- Implementar la mayor cantidad de facilidades para aquellos usuarios con poca accesibilidad, disminuyendo la barrera entre la edad y el uso de las nuevas tecnologías implementadas en los electrodomésticos.

3. Tecnologías utilizadas.

Para el desarrollo de la aplicación he empleado diversas herramientas que me han ayudado a poder integrar el procesamiento en tiempo real, la interfaz gráfica, el reconocimiento visual y auditivo y la gestión de usuarios.

El lenguaje en el que he programado la aplicación fue el indicado por el profesor, Python, este lenguaje ha ayudado mucho a la realización del proyecto gracias a su sintaxis clara, la gran cantidad de librerías con las que cuenta y sobre todo su compatibilidad con todas las demás herramientas que he usado.

Para la interfaz gráfica he usado la herramienta de Kivy, esta ha sido mi elección ya que la aplicación está pensada para poder funcionar mejor en dispositivos móviles, y Kivy ofrece muy buena gestión para pasar tanto entre dispositivos como en sistemas operativos, garantizando en todo momento una experiencia intuitiva y fluida.

Para el tratamiento de imágenes y la realidad aumentada, he usado OpenCv, la cual es esencial para el procesamiento de imágenes en tiempo real. La he usado mayormente para poder capturar los frame desde la cámara del dispositivo, poder detectar los marcadores Aruco con el módulo cv2.aruco y proyectar los elementos en realidad aumentada.

Además, he usado la biblioteca Numpy para poder hacer todos los cálculos de posicionamiento de los elementos de realidad aumentada.

Para el reconocimiento de voz he usado SpeechRecognition y Sphinx ya que con el módulo de Google no tenía buena conectividad y aunque ejecutaba adecuadamente, no realizaba un buen reconocimiento. Mediante estas dos herramientas, he implementado que el usuario pueda interactuar mediante diferentes comandos de voz sin necesidad de una conexión a internet, haciendo en parte que aumente la accesibilidad.

Para la gestión de los usuarios me he decantado por el uso de Oracle SQL Developer, una herramienta ya conocida en asignaturas pasadas que me ha ayudado a almacenar la información de las cuentas de los usuarios, la información que introducen en la interfaz y sus sesiones.

Además, he implementado el uso de hebras y tareas en paralelo sobre todo para permitir el uso simultáneo de la cámara y el micrófono, haciendo que la experiencia del usuario sea más fluida y sin bloqueos durante la ejecución.

4. Estructura del proyecto.

AutonoMe ha sido diseñado con una arquitectura modular, manteniendo una organización clara y una escalabilidad futura. Cada clase se encarga de una responsabilidad en específico dentro de la aplicación.

Las clases que he usado son las siguientes:

- **main.py** : este es el módulo principal del proyecto, el punto de entrada de la aplicación, donde se inicializa la ventana principal y se cargan los distintos componentes de la interfaz.
- **inicio.py** : esta clase es la encargada de mostrar la pantalla de inicio de la aplicación, incluyendo las opciones para iniciar sesión, crear una cuenta o acceder al modo de acceso manual.
- **crearcuenta.py** : esta clase incluye la gestión del formulario de registro de nuevos usuarios, validando los datos y comunicándose con la base de datos para almacenar la información de forma eficiente y segura.

- **accesomanual.py** : esta clase proporciona una alternativa para los usuarios que deseen iniciar sesión introduciendo sus credenciales manualmente mediante cajas de texto.
- **reconocimientosesion.py** : esta clase es la encargada del inicio de sesión para aquellos usuarios que quieran acceder solo con su reconocimiento facial, una versión mucho más rápida y accesible para personas que puedan presentar restricciones.
- **camaraapp.py** : el eje principal de la aplicación, esta clase se encarga de capturar los frames en tiempo real desde la cámara del dispositivo, integrando la funcionalidad de la realidad aumentada y del reconocimiento de voz, conectada con las clases *arauco.py* y *reconocimientovoz.py*
- **arauco.py** : esta clase está dedicada al procesamiento de detección de los marcadores Aruco y también gestiona la superposición de los elementos en el entorno físico para poder guiar al usuario mediante la realidad aumentada.
- **reconocimientovoz.py** : implementa el reconocimiento de voz basado en Sphinx, permitiendo que el usuario navegue por los pasos y la personalización mediante comandos de voz.
- **basededatos.py** : contiene la información para poder mantener una conexión con la base de datos utilizada.

5. Conclusión.

El desarrollo de AutoNoMe me ha supuesto un gran reto, ya que es la primera vez que realizo una aplicación totalmente desde 0 y con estas nuevas herramientas. A lo largo del proyecto he conseguido implementar las diferentes herramientas para resolver el problema que me propuse al principio del cuatrimestre: facilitar el uso de electrodomésticos modernos a personas con poca experiencia o dificultades tecnológicas, especialmente en un espacio tan cotidiano como es el hogar.

Uno de los mayores logros ha sido poder implementar el sistema de realidad aumentada, pudiendo guiar al usuario paso por paso mediante las indicaciones visuales sobre la lavadora, haciendo posible la experiencia clara y didáctica y siendo muy cercana a una asistencia personalizada.

Tras poder solucionar todos los errores que iba dando cuando el proyecto crecía, como por ejemplo el problema con Google Speech Recognition, el lag producido por el procesamiento de la gran cantidad de frames o la medición exacta de las imágenes usadas para las pruebas, he podido desarrollar una herramienta funcional, accesible y con potencial de crecimiento, tanto en nuevas funcionalidades como en posibles aplicaciones a otros electrodomésticos.

Este proyecto nos demuestra cómo la tecnología puede aplicarse de forma muy práctica y útil para poder mejorar la vida cotidiana de las personas.

6. Posibles mejoras.

Aunque AutoNoMe cumple con los objetivos planteados y funciona correctamente en entornos controlados, existen diversas mejoras que podríamos hacerle para poder potenciar la estabilidad, el rendimiento y la funcionalidad en futuras posibles versiones.

Uno de los puntos identificados durante las pruebas que he ido realizando ha sido el lag al renderizar las instrucciones sobre la cámara en tiempo real. Esto se debe a la carga combinada entre el procesamiento del frame, la detección del marcador y el renderizado de las figuras. Algunas posibles soluciones que se pueden aplicar a futuro pueden ser la utilización de las hebras en este punto o incluso reducir la resolución de entrada de la cámara para poder enfocarnos más en la calidad del dibujo en realidad aumentada.

Otro punto que podemos mejorar a futuro es la robustez en la detección de los marcadores, ya que puede verse afectado por la baja luz, algún movimiento rápido o ángulos de difícil detección. Para mejorar eso podemos plantear algún sistema de detección preventiva que mantenga el último marcador detectado en el último frame si se pierde en los frames siguientes o algún filtro de normalización de la iluminación adaptativo a la situación de la cámara.

También podemos contemplar una ampliación en el sistema de reconocimiento de voz, ya que actualmente funciona correctamente pero está limitado a muy pocos comandos básicos. Podríamos ampliarlo con opciones de repetir o describir el paso actual con voz para una mayor accesibilidad o incluso soporte para algunos idiomas.

Además podemos mejorar la gestión de usuarios y su seguridad añadiendo encriptaciones de las contraseñas o roles de usuario, como modo invitado o administrador.

Por último, la aplicación está preparada para cinco lavadoras, pero podríamos ampliarlo creando un gestor de modelos para que se puedan registrar nuevos marcadores asociados a lavadoras con sus pasos y que todo quede almacenado en la base de datos.